



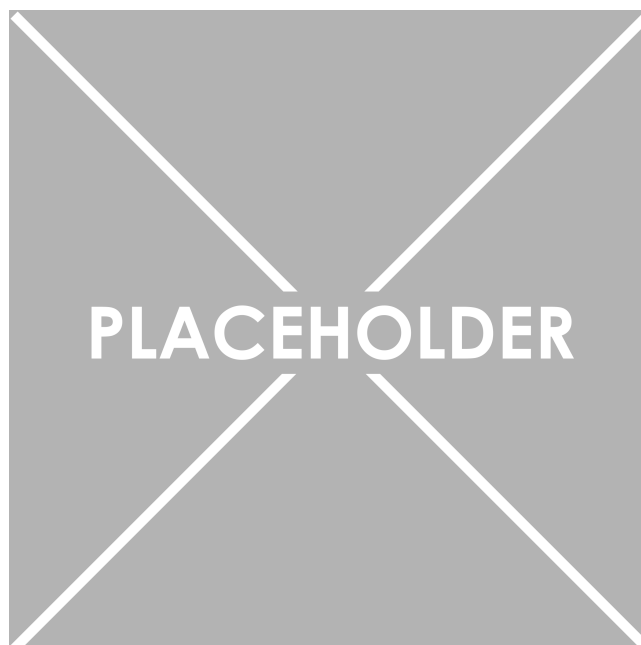
Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: be@nice.com			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 9 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 10,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Marque a alternativa onde todos os conceitos estão corretos.
 - A. Em um diagrama de fluxo de dados uma entidade externa representa um produtor ou um consumidor de informação e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo deve ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD pode conter vários níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação e também está fora do sistema; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica os principais usuários e as funções do sistema.
 - B. Em um diagrama de fluxo de dados uma entidade externa representa uma fonte ou destino das informações processadas pelo sistema e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo pode ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD pode conter vários níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica as principais fontes e destinos das informações, usualmente referenciado por Diagrama de Contexto.
 - C. Em um diagrama de fluxo de dados uma entidade externa representa uma fonte ou destino das informações processadas pelo sistema e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo pode ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD pode conter vários níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação e também está fora do sistema; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica as principais fontes e destinos das informações.
 - D. Em um diagrama de fluxo de dados, uma entidade externa representa um produtor ou um consumidor de informação e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo pode ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD contém dois níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação e também está fora do sistema; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica os principais usuários e as funções do sistema.
 - E. Nenhuma das alternativas anteriores.
2. Redes semânticas, frames e lógica são formalismos utilizados principalmente em:
 - A. descoberta de conhecimento em bases de dados
 - B. redes neurais
 - C. inferência em sistemas especialistas
 - D. IA distribuída
 - E. representação de conhecimento
3. Assinale a alternativa **incorreta**:
 - A. O MariaDB é um SGBD
 - B. O modelo relacional de dados foi criado por Edgar Frank Codd
 - C. No modelo relacional, tudo o que o usuário percebe são tabelas
 - D. Um SGBD não tem interface gráfica
 - E. Modelo de dados é a mesma coisa que o diagrama relacional
4. A sentença descritiva resultante de um processo de mensuração, correspondendo a um fato bruto observado/conhecido que pode ser registrado, que não foi processado para revelar seu significado/importância, que tem um certo significado implícito e que deve estar corretamente formatado para o armazenamento, processamento e apresentação é:

- A. Informação
 - B. Sabedoria
 - C. Dado
 - D. Conhecimento
 - E. Processamento
5. Considere o algoritmo da busca sequencial de um elemento em um conjunto com n elementos. A expressão que representa o tempo médio de execução desse algoritmo para uma busca bem sucedida é:
- A. $n(n + 1)/2$
 - B. n^2
 - C. $\log_2 n$
 - D. $n \log n$
 - E. $(n + 1)/2$
6. Histograma de uma imagem com K tons de cinza é:
- A. Contagem do número de tons de cinza que ocorreram na imagem.
 - B. Contagem do número de objetos encontrados na imagem.
 - C. Nenhuma alternativa acima.
 - D. Contagem dos pixels da imagem.
 - E. Contagem do número de vezes que cada um dos K tons de cinza ocorreu na imagem.
7. Quando Edgar Codd criou o modelo relacional de dados, também criou algumas regras para que a estrutura das tabelas fosse adequada às operações de inserção, atualização, remoção e busca de dados. Ao avaliar um banco de dados que armazena dados dos eleitores, dos partidos e dos candidatos de uma eleição, você encontrou a situação ilustrada na tabela abaixo:



Em relação às boas normas de projeto do modelo relacional, assinale a alternativa que corretamente identifica um problema no projeto desta tabela:

- A. A chave primária para a tabela não está definida e, somente olhando as colunas, não é possível dizer se é a coluna 'numero' ou a coluna 'título'.
 - B. A tabela contém um atributo multivalorado (o correto seria que cada tabela não tivesse atributos multivalorados).
 - C. Todas as afirmativas anteriores.
 - D. Apesar do telefone ser um atributo multivalorado, do jeito que a tabela está criada só é possível armazenar dois números de telefones, criando uma restrição ao armazenamento de telefones de contado de eleitores que tenham mais de dois telefones.
 - E. A tabela está misturando dados de três entidades diferentes, eleitores, partidos e candidatos (o correto seria que cada tabela armazenasse dados de um único assunto ou entidade).
8. Em qual das situações abaixo um sistema de Raciocínio Baseado em Casos não deve ser utilizado?
- A. Quando as regras utilizadas apresentam um grande número de exceções.
 - B. Quando a experiência for tão valiosa quanto o conhecimento em livros texto.
 - C. Quando for fácil a obtenção de regras
 - D. Quando especialistas conversam sobre seus domínios dando exemplos.
 - E. Em aplicações de diagnóstico médico.
9. Considere o projeto de um circuito digital que implementa uma função f com três variáveis de entrada e satisfazendo as seguintes propriedades:

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \neq y \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Qual das seguintes expressões representa corretamente a função f ?

- A. $x + \bar{y}z$
- B. $\bar{x}y + \bar{y}$
- C. $\bar{x}yz + xyz$
- D. $\bar{x}z + xy + yz$
- E. $xy + \bar{y}z + \bar{z}$